Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

Sea $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$.

a) Calcula R_6.

b) Demuestra que $R_n = \frac{9(n+1)(2n+1)}{2n^2}$.

c) Calcula el área exacta como $\lim_{n\to\infty} R_n$.

Respuesta

a) $R_6 = 11{,}375$. b) Ver pasos. c) 9.

DESARROLLO PASO A PASO

1 **a) R_6**

$\Delta x = 0{,}5$: $0{,}5 \cdot 0{,}25(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = 0{,}125 \cdot 91 = 11{,}375$.

2 **b) Suma**

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{3}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2 = \frac{27}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2.$$

3 **b) Fórmula**

$$\frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{9(n+1)(2n+1)}{2n^2}.$$

4 **c) Límite**

$$\frac{9}{2} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2} \to \frac{9}{2} \cdot 2 = 9.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) R_6	**2 pts**
b) Forma cerrada	**2 pts**
c) Límite	**2 pts**

Idea clave. R_n para n grande se acerca al área: el límite la da exacta.